



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK3142

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pemrograman Berorientasi Objek	IFKB3012	3	3	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Program Studi	Dekan
 Marwono, S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rokhman A., S.T., M.Kom.	 Budimon, S.T., M.Kom.

CPL-PRODI

1. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip: perancangan dan pembangunan perangkat lunak dengan metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, pengimplementasian, pengujian, dan menghasilkan produk perangkat lunak yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis maupun manajerial, dan berdaya guna serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip: pembuatan program sederhana dalam Bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, pembuatan aplikasi web, aplikasi desktop dan aplikasi mobile, pembuatan basisdata sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks pengembangan perangkat lunak secara umum.
5. Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma/metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer.

	6. Mampu merancang dan menganalisa algoritma untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien berdasarkan kaidah-kaidah pemrograman yang kuat, serta mampu mengaplikasikan model-model pemrograman yang mendasari berbagai bahasa pemrograman yang ada, serta mampu memilih Bahasa pemrograman untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai. 7. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 8. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="548 459 869 499">CPMK</td><td data-bbox="869 459 2098 499"></td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="548 499 2098 906"> 1. Mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab disertai religi dan sosial yang bisa meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban sebagai identitas bagi pengembang perangkat lunak (S3, S9, P4) 2. Mahasiswa mampu memahami perbedaan paradigma pemrograman dalam penyelesaian masalah(P10,P4,KU1) 3. Mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman berorientasi objek(KU1, P4) 4. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep pembentukan kelas dan objek (KU1, P4, KK8) 5. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hubungan antarkelas dan objek (KU1, KK8, P4) 6. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pewarisan dan perubahan bentuk(KU1, KK8, P4) 7. Mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman objek pada GUI(KU1, KK8, P4) 8. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 9. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i> </td></tr> </table>	CPMK		1. Mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab disertai religi dan sosial yang bisa meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban sebagai identitas bagi pengembang perangkat lunak (S3, S9, P4) 2. Mahasiswa mampu memahami perbedaan paradigma pemrograman dalam penyelesaian masalah(P10,P4,KU1) 3. Mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman berorientasi objek(KU1, P4) 4. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep pembentukan kelas dan objek (KU1, P4, KK8) 5. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hubungan antarkelas dan objek (KU1, KK8, P4) 6. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pewarisan dan perubahan bentuk(KU1, KK8, P4) 7. Mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman objek pada GUI(KU1, KK8, P4) 8. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 9. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
CPMK					
1. Mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab disertai religi dan sosial yang bisa meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban sebagai identitas bagi pengembang perangkat lunak (S3, S9, P4) 2. Mahasiswa mampu memahami perbedaan paradigma pemrograman dalam penyelesaian masalah(P10,P4,KU1) 3. Mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman berorientasi objek(KU1, P4) 4. Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep pembentukan kelas dan objek (KU1, P4, KK8) 5. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hubungan antarkelas dan objek (KU1, KK8, P4) 6. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pewarisan dan perubahan bentuk(KU1, KK8, P4) 7. Mahasiswa mampu menerapkan konsep pemrograman objek pada GUI(KU1, KK8, P4) 8. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 9. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>					
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas tentang paradigma pemrograman berorientasi objek yang mencakup macam-macam paradigma, konsep pemrograman berorientasi objek, tingkatan pemrograman berorientasi objek, hubungan antar kelas dan objek, pewarisan dan perubahan bentuk yang diimplementasikan dalam Bahasa Pemrograman Berorientasi objek sampai dengan pemrograman berorientasi objek pada lingkungan pemrograman berbasis GUI				
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Paradigma Pemrograman 2. Konsep Pemrograman Berorientasi Objek 3. Abstract Data Type (ADT) 4. OOP Client – Supplier 5. Inheritance dan Polimorfisme 6. OOP dalam GUI				
Pustaka	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="548 1265 775 1305">Utama :</td><td data-bbox="775 1265 2098 1305"></td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="548 1305 2098 1340">1) Software Engineering Body of Knowledge 3.0</td></tr> </table>	Utama :		1) Software Engineering Body of Knowledge 3.0	
Utama :					
1) Software Engineering Body of Knowledge 3.0					

	2) Marwondo. 2022. Modul Pembelajaran Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java Versi 2.1. Bandung:Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 3) ---.2017. Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek dengan C++. Bandung: Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Pendukung : 1) Avestro, J. (2007). JENI : Pengenalan Pemrograman 1. Yogyakarta: JEDI. 2) Buyya, R., Somasundaram, T. S., & Chu, X. (2018). Object Oriented Programming with Java: Essentials and Applications. New Delhi, India: McGraw-Hill Education (India) Pvt Ltd. 3) Eck, D. J. (2021). Introduction to Programming Using Java Version 8.1.3. Geneva, NY : Hobart and William Smith Colleges. 4) Ladwa, H. (2021). Object Oriented Programming with JAVA. -: -. 5) Sekhar, G., & Reddy, E. (2020). Lecture Notes on Object Oriented Programming Through Java. Pune, India: INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING. 6) Patrick Naughton, <i>Java Handbook : Konsep dasar pemrograman java</i>, McGraw-Hill/Osborne 7) Ariesto Hadi Sutopo, Analisis Dan Desain Berorientasi Objek, J & J Learning, 2002. 8) Ariesto Hadi Sutopo & Fajar Masya, <i>Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java</i>, Graha Ilmu, 2005. 9) Benny Hermawan, <i>Menguasai Java 2 & Object Oriented Programming</i>, Andi Offset, 2004. 10) Isak Rickyanto, ST, <i>Dasar Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java 2 (JDK 1.4)</i>, Andi Offset, 2005.
Dosen Pengampu	Marwondo, S.T., M.Kom.
Matakuliah syarat	1) Algoritma dan Pemrograman I 2) Algoritma dan Pemrograman II

Mg Ke-	(Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	- Memahami dan menerapkan kontrak kuliah - Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i> - Memahami perbedaan paradigma pemrograman	- Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK - Memahami tujuan, aturan, dan metode perkuliahan - Memahami perbedaan antara belajar pemrograman dan Bahasa pemrograman - Memahami perbedaan paradigma pemrograman	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan pengertian program, pemrograman • Mahasiswa menjawab lisan perbedaan belajar pemrograman dan Bahasa pemrograman • Mahasiswa menjawab soal lisan berkaitan dengan perbedaan prosedural dengan oop. • Tugas 1 : menyebutkan Bahasa pemrograman OOP Murni dan Hybrid Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	1. Kontrak Perkuliahan 2. <i>Software Engineering Body Of Knowledge</i> 3. Paradigma Pemrograman a. Pengertian Program Komputer b. Pemrograman c. Pengertian Bahasa Pemrograman d. Perbedaan belajar pemrograman dan Belajar Bahasa Pemrograman e. Pengertian Paradigma Pemrograman f. Jenis-jenis Paradigma Pemrograman g. Perbandingan antar Paradigma	3
2	memahami konsep pemrograman berorientasi objek	- Memahami pengertian Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) - Memahami karakteristik OOP - Memahami tingkatan OOP - Memahami Kelas dan Objek - Mengidentifikasi kelas dan objek	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi, Demo, Latihan Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan pengertian OOP • Mahasiswa menjawab lisan atribut dan metode sebuah kelas • Mahasiswa menjawab soal lisan berkaitan dengan perbedaan prosedural dengan oop.	Konsep Pemrograman Berorientasi Objek 1. Paradigma Objek dalam pengembangan perangkat lunak 2. Pengertian Pemrograman Berorientasi Objek 3. Karakteristik Pemrograman Berorientasi Objek 4. Tingkatan dalam OOP 5. Definisi Objek dan Kelas 6. Identifikasi Objek dan Kelas 7. Klasifikasi Objek	5

				Tugas 2 : mengidentifikasi kelas dengan menyebutkan atribut dan metode yang dimiliki Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	8. Program Utama dalam OOP 9. Kelebihan OOP 10. Latihan : identifikasi kelas	
					Pustaka Utama 1,2	
3	memahami dan menerapkan pembentukan kelas dan objek	- memahami struktur ADT - memahami Konstruktor dan destructor - menuliskan struktur ADT ke dalam kode program - menginstansiasi objek - Program berjalan dengan baik	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: - Mahasiswa menjawab lisan bentuk enkapsulasi - Mahasiswa menjawab lisan jenis-jenis metode - Latihan 1 : Kelas dan objek sederhana tanpa Konstruktor dan destructor - Latihan 2 : ADT dengan konstruktor dan destructor Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Abstract Data Type (ADT) - Pengertian ADT - Pendefinisian Struktur Kelas - Enkapsulasi - Atribut - Metode - Konstruktor dan Destruktor - Assesor, Mutator, dan Program Utama - Instanisasi Objek - Penulisan dalam Bahasa Pemrograman (Java & C++) - Latihan 1 : Mendefinisikan kelas, penerapan enkapsulasi, instansiasi objek (objek tunggal) pada Program Utama, inputan statis, Asesor dan mutator di-generate	6
4		- menuliskan konstruktor dan destructor dalam kode program - Program berjalan dengan baik - memodifikasi latihan	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Ketepatan dalam menerapkan konsep	Pendekatan: Saintifik Strategi: Asinkronus pada LMS Metode: Case base Kegiatan: - Latihan 3 : metode selain assessor dan mutator menggunakan metode yang lain, perubahan enkapsulasi - Latihan 4 : pengayaan dan pendalaman Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	11. Latihan 2 : Kelas berbeda, Penggunaan Konstruktor/Destructor, inputan dinamis, objek lebih dari satu, metode selain assessor dan mutator 12. Latihan 3 : metode selain assessor dan mutator menggunakan metode yang lain, perubahan enkapsulasi 13. Latihan 4 : pengayaan dan pendalaman	6
					Pustaka Utama 1,2	

5	memahami dan menerapkan hubungan antar kelas	- Memahami bentuk-bentuk komunikasi antar objek - Memahami cara membaca notasi dalam diagram - Memahami hubungan asosiasi - Memahami hubungan Agregasi - Memahami hubungan Komposisi - Memahami hubungan generalisasi spesialisasi - menerapkan hubungan asosiasi ke dalam kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan bentuk komunikasi objek • Latihan 1 : Penerapan Asosiasi dengan karakteristik <i>reusable</i>. Memanfaatkan kelas yang telah dibuat sebelumnya • Latihan 2 : Penerapan Asosiasi dengan kasus baru (data disimpan pada file teks) Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Object Oriented dengan Client Supplier 1. Komunikasi antar Objek 2. Notasi dalam diagram 3. Asosiasi a. Definisi b. Contoh hubungan Asosiasi c. Penulisan pada Bahasa Pemrograman 4. Part of a. Agregasi b. Komposisi c. Contoh hubungan Agregasi d. Contoh hubungan Komposisi e. Penulisan pada bahasa Pemrograman	8
6		- menerapkan dan memodifikasi hubungan asosiasi ke dalam kode program - menerapkan agregasi ke dalam kode program - menerapkan komposisi ke dalam kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Ketepatan dalam menerapkan konsep	Pendekatan: Saintifik Strategi: Asinkronus pada LMS Metode: Case base Kegiatan: • Latihan 3 : Penerapan Agregasi • Latihan 4 : Penerapan Komposisi Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	5. Generalisasi dan Spesialisasi 6. Latihan 1 : Penerapan Asosiasi dengan karakteristik <i>reusable</i>. Memanfaatkan kelas yang telah dibuat sebelumnya 7. Latihan 2 : Penerapan Asosiasi dengan kasus baru (data disimpan pada file teks)	8
7		- menerapkan kombinasi asosiasi dan part of ke dalam kode program - menerapkan hubungan gen-spec ke dalam kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Ketepatan dalam menerapkan konsep	Pendekatan: Saintifik Strategi: Asinkronus pada LMS Metode: Case base Kegiatan: • Latihan 5 : Penerapan kombinasi Asosiasi dan Part of • Latihan 6 : Pengayaan dan pendalaman	8. Latihan 3 : Penerapan Agregasi 9. Latihan 4 : Penerapan Komposisi 10. Latihan 5 : Penerapan kombinasi Asosiasi dan Part of 11. Latihan 6 : Pengayaan dan pendalaman	8

				Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Pustaka Utama 1	
8	Ujian Tengah Semester					
9	memahami dan menerapkan bentuk pewarisan dalam objek	- Memahami pengertian Inheritance - Memahami bentuk-bentuk inheritance - Memahami penerapan inheritance pada beberapa Bahasa pemrograman - Memahami penggunaan konstruktor pada pewarisan - Menerapkan inheritance tunggal pada kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan contoh inheritance • Latihan 1 : Penerapan Single Inheritance 1 level (satu turunan) • Latihan 2 : Penerapan Single Inheritance multilevel Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Inheritance 1. Definiisi 2. Bentuk Inheritance 3. Pendefinisian Single Inheritance 4. Pendefinisian Multiple Inheritance 5. Virtual Multiple Inheritance 6. Konstruktor dalam inheritance 7. Kelas Abstract 8. Interface 9. Latihan 1 : Penerapan Single Inheritance 1 level (satu turunan) 10. Latihan 2 : Penerapan Single Inheritance multilevel	8
10		- Menerapkan multiple inheritance pada kode program - Menerapkan Virtual Multiple Inheritance dalam kode program - Menerapkan konstruktor dalam kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Asinkronus pada LMS Metode: Case base Kegiatan: • Latihan 3 : Penerapan Multiple Inheritance • Latihan 4 : Penerapan Konstruktor pada Inheritance Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	11. Latihan 3 : Penerapan Multiple Inheritance 12. Latihan 4 : Penerapan Virtual Multiple Inheritance 13. Latihan 5 : Penerapan Konstruktor pada Inheritance 14. Latihan 6 : Penerapan Abstract 15. Latihan 7 : Penerapan Interface 16. Latihan 8 : Pengayaan dan Pendalaman	8
11		- Memahami kelas abstract - Memahami interface - Menerapkan kelas abstract dalam kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test :	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan:	Pustaka Utama 1, 2 Pustaka Pendukung 2,3,4,5	8

		- Menerapkan interface dalam kode program	Ketepatan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep.	• Mahasiswa menjawab lisan bentuk abstract • Mahasiswa menjawab lisan bentuk interface • Latihan 6 : Penerapan Abstract • Latihan 7 : Penerapan Interface • Latihan 8 : Pengayaan dan Pendalaman Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')		
12	memahami dan menerapkan polimorfisme dalam objek	- Memahami definisi polimorfisme - Memahami konsep overloading - Memahami konsep overriding - Menerapkan overloading pada kode program - Menerapkan overriding pada kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: • Mahasiswa menjawab lisan perbedaan overloading dan overriding • Latihan 1 : Penerapan overloading • Latihan 2 : penerapan overriding Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Polimorfisme 1. Definisi 2. Overloading 3. Overloading Konstruktor 4. Overloading pada Method 5. Overriding 6. Latihan 1 : Penerapan overloading 7. Latihan 2 : penerapan overriding 8. Latihan 3 : penerapan overloading konstruktor 9. Latihan 4 : penerapan overloading pada methode 10. Latihan 5 : pengayaan dan pendalaman	8
13		- Menerapkan overloading konstruktor dalam kode program - Menerapkan overloading metode dalam kode program	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Asinkronus pada LMS Metode: Case base Kegiatan: • Latihan 3 : penerapan overloading konstruktor • Latihan 4 : penerapan overloading pada methode • Latihan 5 : pengayaan dan pendalaman Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Pustaka Utama 1,2	8

14	menerapkan konsep pemrograman objek pada GUI	Menerapkan kelas dan objek pada GUI	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Asinkronus pada LMS Metode: Case base Kegiatan: - Latihan 1 : Penerapan ADT dalam GUI - Latihan 2 : Penerapan Hubungan kelas dalam GUI Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	OOP dalam GUI - Komponen GUI sebagai bentuk implementasi OOP - Membuat kelas dalam GUI - Menggunakan Kelas dalam GUI - Latihan 1 : contoh penerapan kelas dalam GUI - Latihan 2 : Penerapan Hubungan kelas dalam GUI - Latihan 3 : penerapan Inheritance pada GUI - Latihan 4 : penerapan polimeorfisme pada GUI - Review materi, pengayaan, dan pendalaman	8
15		Menerapkan OOP dalam pembuatan komponen GUI	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan dan menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Ceramah, Diskusi, Demo Kegiatan: - Mahasiswa menjawab lisan kendala-kendala menerapkan OOP dalam GUI - Latihan 3 : penerapan Inheritance pada GUI - Latihan 4 : penerapan polimeorfisme pada GUI - Review materi Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Pustaka Pendukung 1,3,4	8
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Mahasiswa mampu membuat daftar peluang usaha - Mahasiswa mampu membuat daftar ide bisnis	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi	Penilaian
----------------	-----------

Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0